



**UNIVERSIDAD
NACIONAL AUTÓNOMA
DE MÉXICO
FACULTAD DE
INGENIERÍA**



PARCIAL 2

Asignatura:	Temas selectos de Ingeniería II
Grupo:	02
Profesor:	Dr. Sergio Teodoro Vite
Autor(es):	Nava Alberto Vanessa
Números de cuenta:	318263522

HOJA DE EVIDENCIAS

PARCIAL 2

NÚMERO DE CUENTA

318263522

RESUMEN

El objetivo de este parcial es demostrar el entendimiento correcto de las herramientas del software Unity junto con la biblioteca NVIDIA Flex for Unity en su versión 1.0 beta construyendo distintas escenas, cada una con diferentes simulaciones y distintos objetos (como objetos suaves, rígidos, tipo tela y cuerpos de agua). También demostrando el entendimiento de la teoría de simulación básica del comportamiento de las físicas de una partícula.

Además de que con el apoyo del software Blender se va a complementar el uso de Unity gracias a la exportación e importación de modelos creados en este software por la alumna, así demostrando un buen manejo de ambos softwares vistos en clase.

The objective of this partial is to demonstrate the correct understanding of the Unity software tools together with the NVIDIA Flex for Unity library in its 1.0 beta version by building different scenes, each with different simulations and different objects (such as soft, rigid, cloth-like objects and bodies of water). Also demonstrating the understanding of the basic simulation theory of the physics behavior of a particle.

In addition, with the support of Blender software, the use of Unity will be complemented thanks to the export and import of models created in this software by the student, thus demonstrating a good handling of both softwares seen in class.

INTRODUCCIÓN

Simulación basada en física utiliza modelos y algoritmos que nos permiten replicar y predecir comportamientos de partículas, campos, materiales, estructuras, etc. Estas simulaciones se basan en las leyes de la física, como la mecánica clásica, la termodinámica, el electromagnetismo y la mecánica cuántica. Mientras que la simulación por computadora hace uso de hardware y software especializados para simular dichos fenómenos y representarlos en un dispositivo de despliegue.

De acuerdo con (Teodoro-Vite et al., 2022), la simulación es un conjunto de procesos que tienen como objetivo representar escenarios o comportamientos posibles de un sistema a lo largo del tiempo.

Algunas de las áreas o campos que soportan la simulación por computadora:

- Ciencias de la computación.
- Matemáticas.
- Física.
- Biología.
- Ciencia e Ingeniería de Materiales.

Es importante destacar que en la simulación por computadora utiliza distintos modelos, entre ellos:

1. Modelo conceptual: es aquel que tiene como elemento clave describir el comportamiento de un fenómeno a partir de sus características y propiedades elementales.
2. Modelo matemático: es aquel que describe el comportamiento de un fenómeno a lo largo del tiempo por medio de una expresión matemática cuyos parámetros dependen de la descripción de las propiedades elementales.
3. Modelo numérico: es aquel que se encarga de llevar los parámetros de una expresión matemática descrita en un espacio continuo a un espacio discreto

utilizando operaciones aritmético-lógicas elementales que se procesan en una computadora.

4. Modelo computacional: es aquel que tiene un algoritmo cuyo objetivo es computar y representar las variables que describen un fenómeno o ente.

Teodoro Vite. (2022), “Introducción a la Simulación”. [PDF]. Recuperado el 31 de octubre de 2024,

de:

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DDwgUVyOqEdwbu1u0IY6tqR3Cc8nJS0o>

Khan Academy. (s/f). “Simulaciones en física”. [Artículo]. Recuperado el 31 de octubre de 2024, de:

<https://es.khanacademy.org/computing/ap-computer-science-principles/x2d2f703b37b450a3:simulations/x2d2f703b37b450a3:exploring-simulations/a/physics-simulations>

METODOLOGÍA

Para la simulación de cada uno de los ejercicios con sus respectivos incisos se utilizó el software *Unity* y se siguió la siguiente metodología:

Para todos los ejercicios de simulación se hizo el siguiente procedimiento con la configuración de elementos en las escenas.

Primero abriremos el proyecto en el que vamos a trabajar y agregaremos un plano el cual será necesario escalar más grande para poder agregar nuestros objetos a la escena.

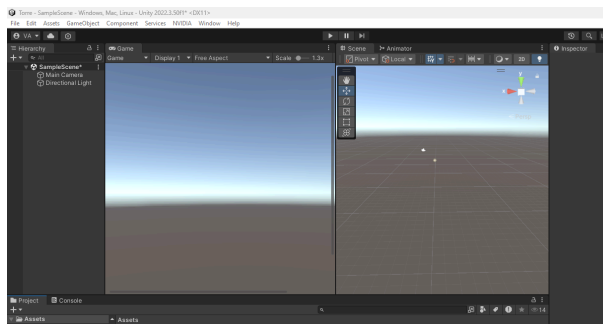


Figura 1. Abriendo el proyecto creado por primera vez.

Una vez que abrió *Unity* es importante agregar el ASSET NVIDIA, así mismo creamos dos carpetas independientes, en las cuales una de ellas va almacenar nuestros Objetos tipo Flex que utilizaremos para cada objeto y en la otra carpeta estará destinada para la importación de los modelos que se crearon en blender.

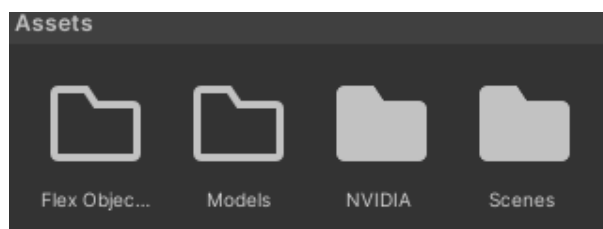


Figura 2. Carpeta Assets y su contenido.

Ejercicios prácticos:

- Para el primer ejercicio (Pulpo):

Primero se crea el modelo del estanque, para realizar dicho modelo se utilizaron las técnicas de modelado con base curvas de Bézier y extrusiones, además de ello se utilizó un modificador que nos permite suavizar las partes del modelo.

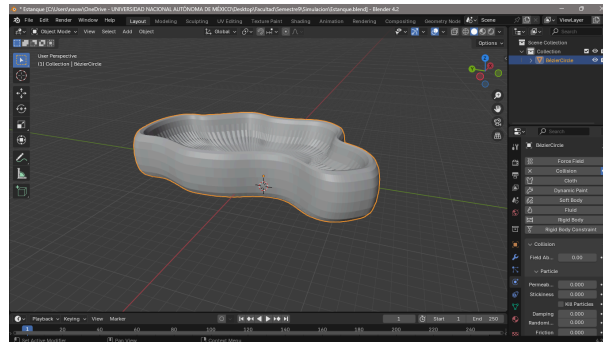


Figura 3. Modelado del estanque en blender.

También le agregamos un material como textura, pero en este caso utilicé un color sólido.

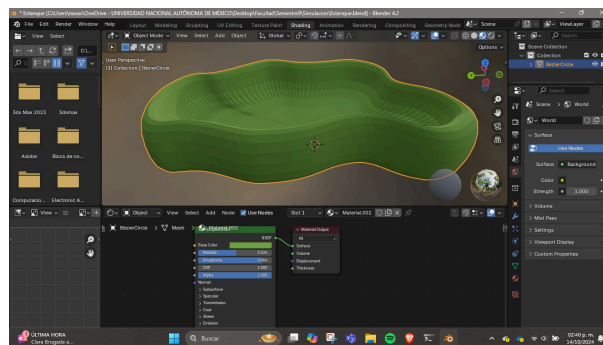


Figura 4. Texturizado del estanque.

Ahora para los pulpos utilizamos el modelo de pulpo que creamos para el primer parcial, pero para poder implementar las deformaciones necesarias es importante realizar las siguientes modificaciones:

- Separación de elementos como ojos, boca y cejas, esto sirve para poder realizar un mejor texturizado añadiendo distintos colores a cada parte correspondiente del pulpo. (Al final se debe juntar el pulpo en una sola malla para poder utilizarlo como un solo objeto en Unity).

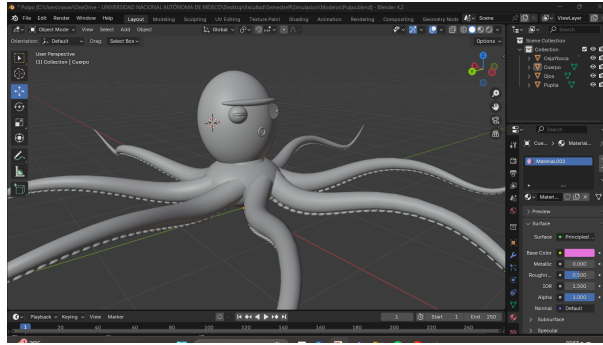


Figura 5. Separación de los elementos del pulpo.

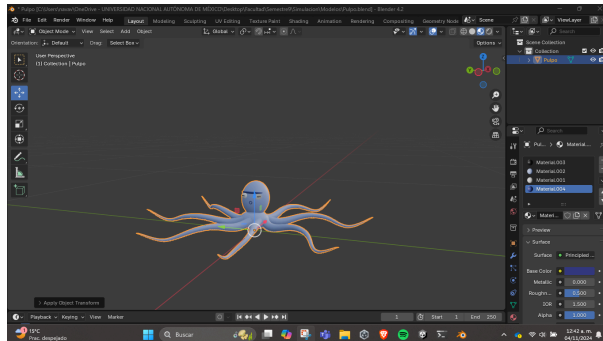


Figura 6. Texturizado del pulpo parte por parte.

Ahora pasamos a las configuraciones necesarias en *Unity* para poder importar los modelos que se van a utilizar.

Primero agrego el modelo del estanque se realizó en blender a la carpeta de *Models*, también lo escalé a 0.5 y lo arrastré a la escena.

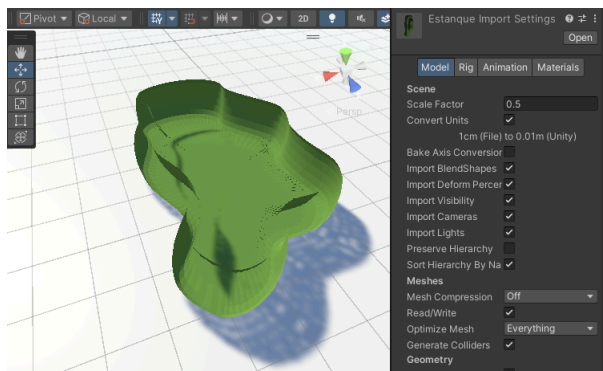


Figura 7. Configuraciones en el modelo importado en unity.

Después nos movemos a la carpeta *Flex Objects*, en la cuál agregaremos los siguientes assets que nos van a permitir la creación de partículas y modificar las mismas para simular el comportamiento del agua.

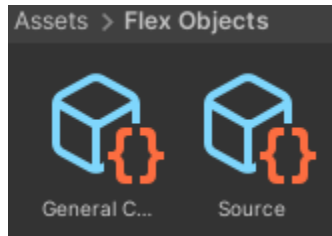


Figura 8. Assets agregados en la carpeta Flex Objects.

Modificamos el asset source de la siguiente manera para que nuestra fuente de agua pueda utilizarlo:

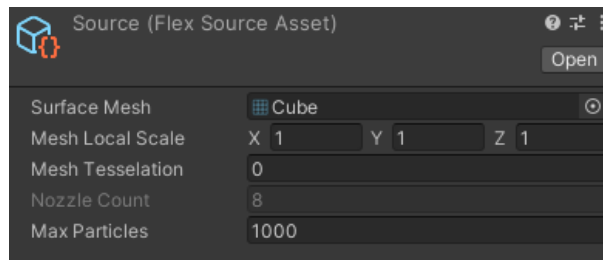


Figura 9. Modificaciones en el Asset Source.

Creamos un objeto tipo *Empty* el cuál renombramos como Fuente y le añadiremos los siguientes componentes:

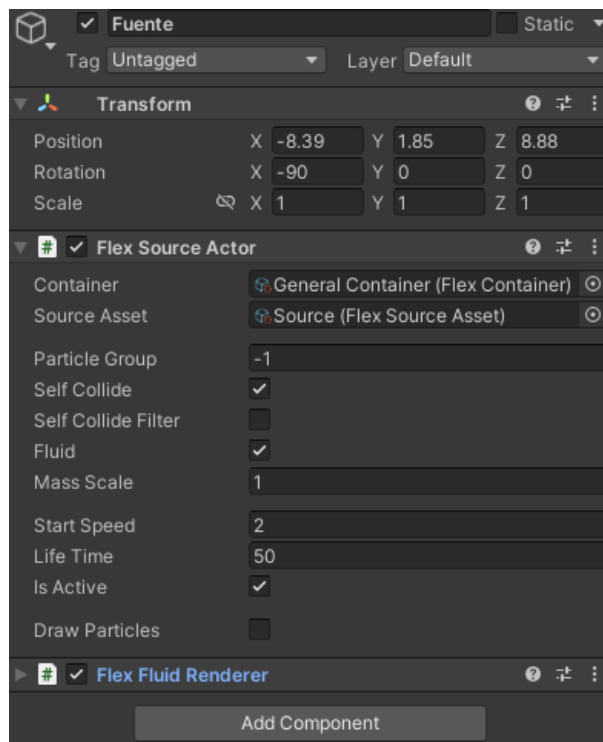


Figura 10. Modificación del elemento empty llamado Fuente.

En caso del estanque vamos a agregarle los siguientes componentes para poder crear la simulación de que es un contenedor de agua:

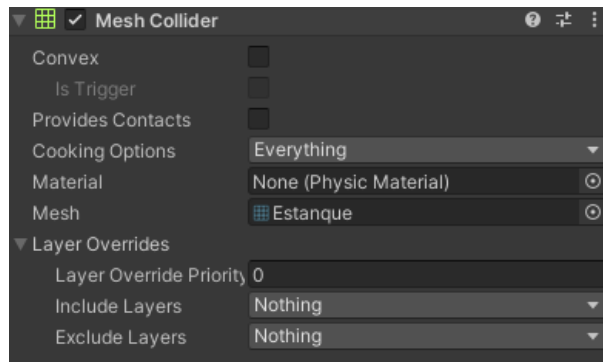


Figura 11. Modificación del objeto empty llamado estanque.

Visualizando si la fuente tiene los parámetros para que el líquido producido parezca agua al inicio pude notar que no parecía en absoluto agua, sin embargo estuve moviendo los parámetros de manera que pareciera más agua y llegue al siguiente resultado:

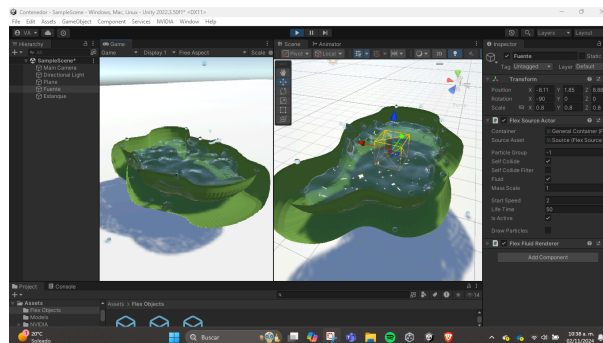


Figura 12. Comportamiento del agua simulada con el asset Source.

Una vez lista la simulación del estanque con agua proseguí a agregar los objetos de pulpo que debían ser deformables, para ello es necesario un asset tipo soft, el cuál lo agregué a la carpeta de Flex Objects.

Primero importamos el modelo del pulpo en la carpeta Models con una escala de 200, para evitar que el pulpo fuera tan grande y se mostrará correctamente primero lo tuve que escalar pequeño en blender.

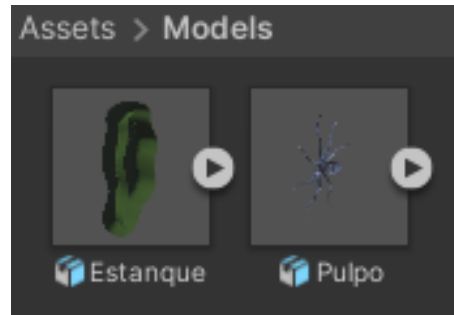


Figura 13. Importamos el modelo pulpo.

Ahora modificamos el asset soft de la siguiente manera para que el pulpo pueda utilizarlo:

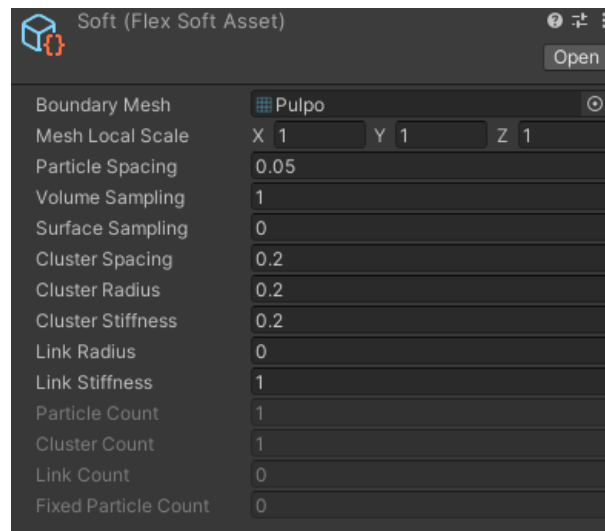


Figura 14. Modificación del asset Soft.

El siguiente paso fue crear un elemento vacío con los siguientes componentes para poder simular que el objeto es deformable:

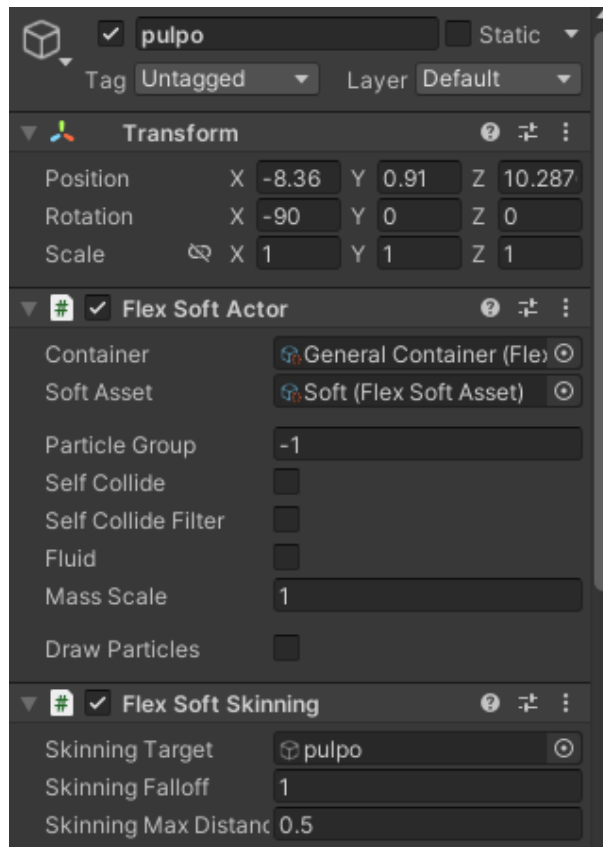


Figura 15. Modificación del elemento empty llamado Pulpo.

Es importante mencionar que tuve que modificar el skinned mesh render y agregar un total de 4 materiales, ya que si dejaba solamente uno no se mostraba completo el pulpo.

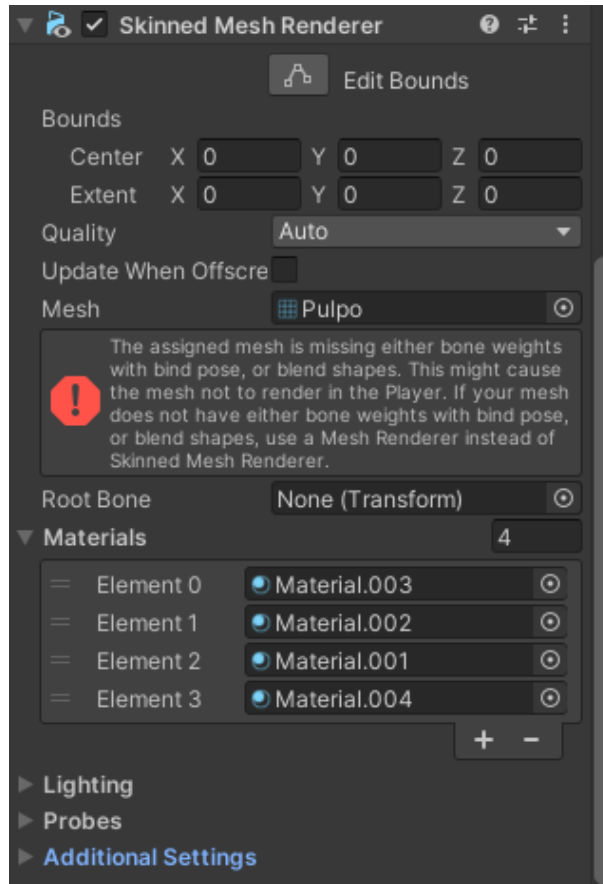


Figura 16. Modificación del componente Skinned Mesh Render del empty Pulpo.

Proseguí con verificar el comportamiento de ambas simulaciones, pero tuve problemas en la ejecución de ambas, ya que mi computadora no logró la ejecución de ambas simulaciones al mismo tiempo por no tener la capacidad suficiente y se queda pasmada a medio llenar el estanque, pero si logro ver la simulación del pulpo cayendo.

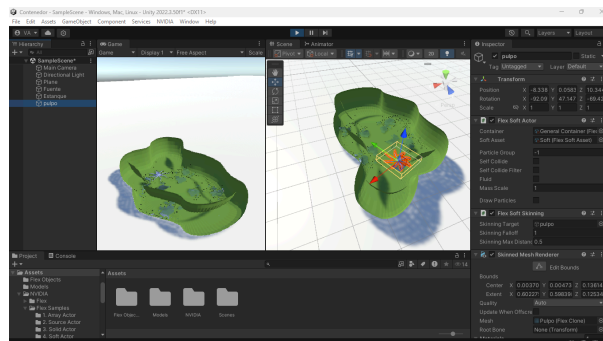


Figura 17. Simulación pasmada por falta de recursos.

No tengo otra computadora con mejores recursos, por lo que tuve que dejar el ejercicio incompleto.

- Para el segundo ejercicio (Tobogán de agua):

Para el tobogán es necesario modelarlo en Blender, para ello utilicé una curva en espiral la cuál edité de manera que le establecí que diera 3 vueltas, con altura de 1 y un radio de 1.15.

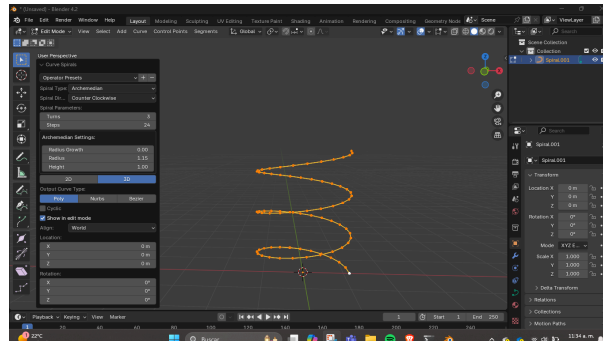


Figura 18. Modelado del tobogán en blender.

También fue necesario agregar el modificador solidify para que el agua pueda caer sobre el tobogán y seguir la forma del mismo.



Figura 19. Agregando modificador solidify.

Finalmente le añadí un material de color sólido y lo exporté en .fbx para utilizarlo en *Unity*.

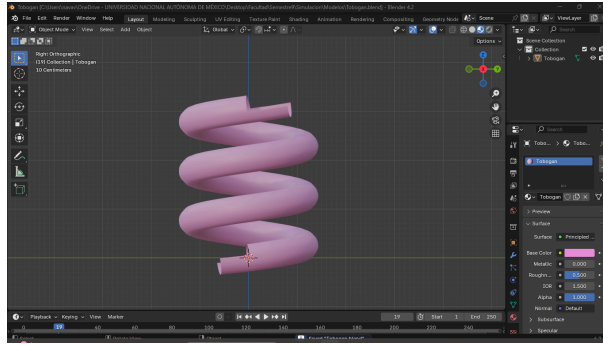


Figura 20. Agregando material al tobogán.

Ahora en la carpeta que previamente se creó llamada *Models* importamos nuestro modelo del tobogán.



Figura 21. Agregando el modelo Tobogan a Models.

Seleccionamos dicho modelo y le realizamos las siguientes configuraciones:

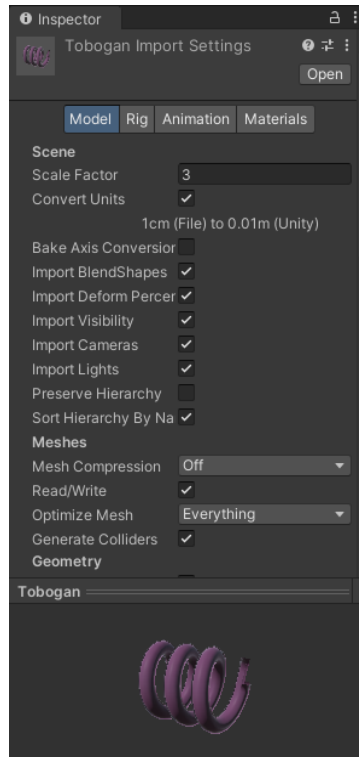


Figura 22. Haciendo modificaciones al modelo importado.
y lo arrastramos a la escena

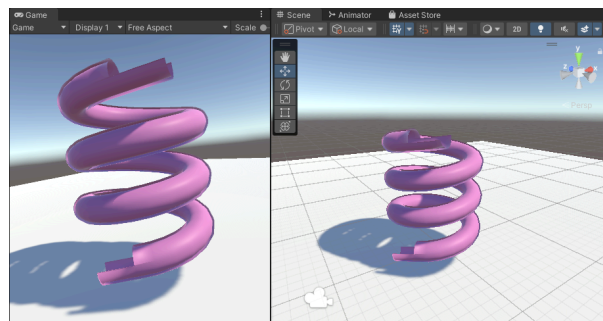


Figura 23. Tobogán en la escena.

Ahora en la sección de Assets nos cambiamos de carpeta *Models* a carpeta *Flex Objects*, en la cuál crearemos Un contenedor general llamado “General Container” y un objeto tipo asset source, el cuál nos va a permitir la creación de partículas tipo agua.

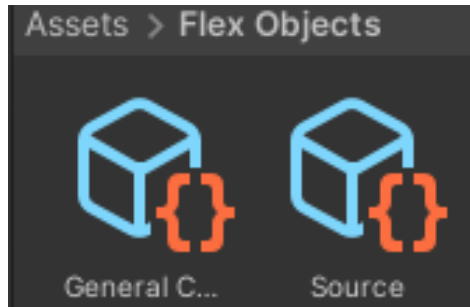


Figura 24. Carpeta Flex Objects y sus assets agregados.

En el Contenedor general debemos realizar las siguientes modificaciones:

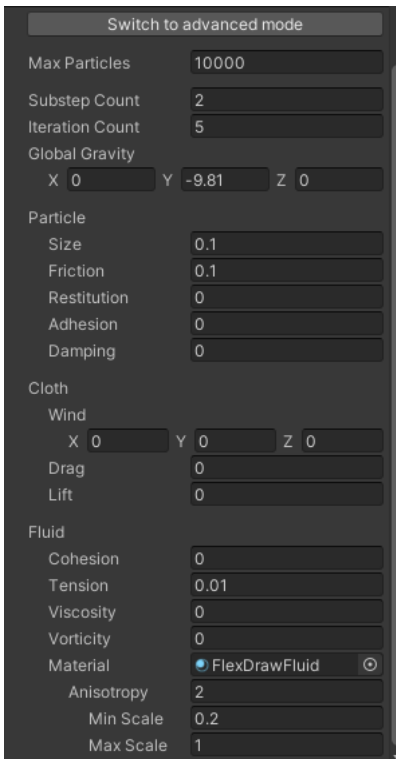


Figura 25. Modificaciones en el contenedor general.

Dichas modificaciones nos permiten hacer manejo del agua, su fricción, la viscosidad, el tamaño de las partículas que deseamos que tengan, etc.

Mientras que en el Source en la sección de malla vamos a seleccionar un Quad, el cuál se encarga que nuestra agua salga en los vértices de esta malla.

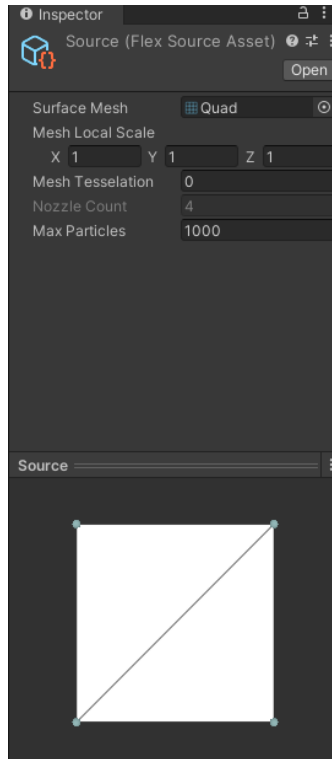


Figura 26. Modificaciones en el source asset.

Ahora agregamos un elemento tipo Empty a la escena, el cuál renombramos agua y le haremos las siguientes modificaciones:

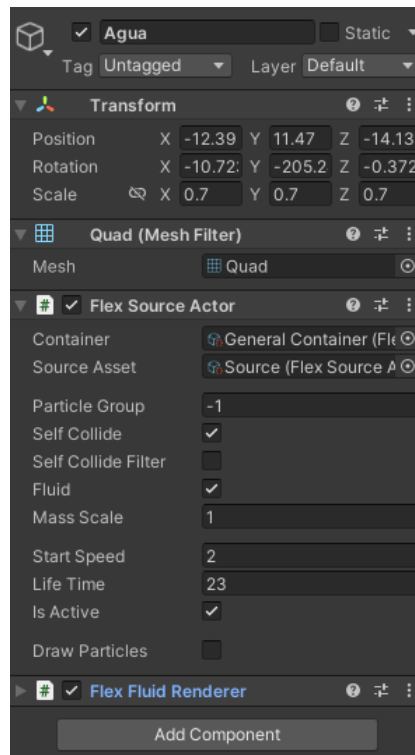


Figura 27. Componentes del objeto empty llamado Agua.

Agregaremos tres componentes nuevos, el primer componente es un Mesh Filter, la cual nos permite establecer qué tipo de malla queremos que adapte ese elemento vacío; el segundo componente es un Flex Source Actor, el cual nos va a permitir que crear las partículas líquidas que necesitamos, además de que en este componente debemos establecer el contenedor general y el source que se creó previamente y finalmente debemos activar la opción Fluid para simular el agua; el tercer componente es el Flex Fluid Render, el cual nos permite renderizar el fluido con el que estemos trabajando.

Nuevamente seleccionamos el modelo del tobogán que importamos y le añadimos los siguientes componentes

Mesh Filter, Mesh Renderer y Mesh Collider

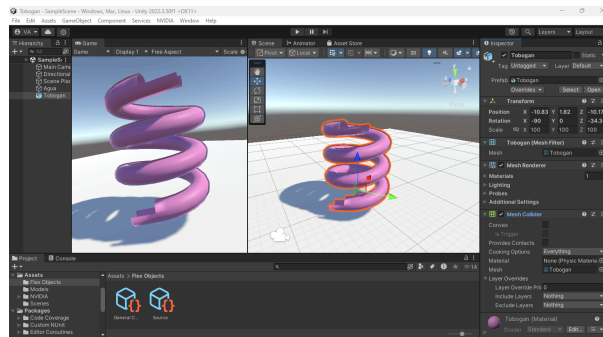


Figura 28. Componentes del tobogán.

Ahora acomodamos el objeto de agua en el inicio del tobogán y verificamos el funcionamiento.

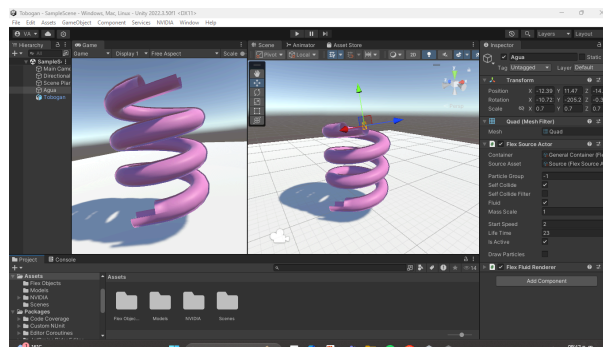


Figura 29. Acomodando los elementos en la escena.

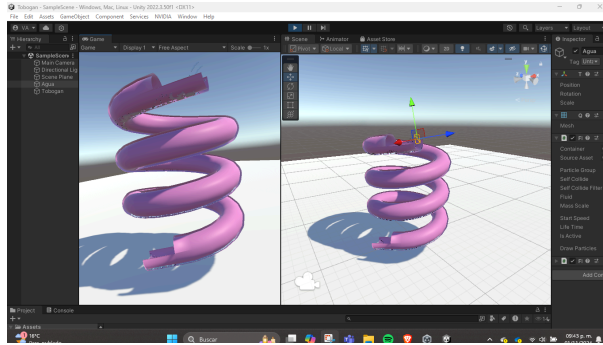


Figura 30. Comprobación de funcionamiento.

Una vez comprobado el correcto funcionamiento podemos proceder a los experimentos solicitados.

- Para el tercer ejercicio (Banderas):

Nuevamente para las banderas comencé modelandolas en blender, primero agregué un plano al cual le establecí una textura de una imagen, mientras que para el asta solamente utilicé un cubo el cuál escalé y redondeé un poco las puntas.



Figura 31. Imagen de referencia para la primer bandera, obtenida de:

<https://www.pinterest.com/pin/879679739711565245/>

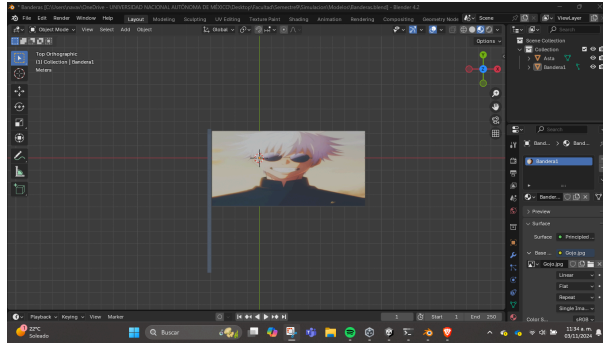


Figura 32. Modelado de la Bandera 1 en blender.

Exporté cada uno de los elementos por separado en .fbx para poder utilizarlo en *Unity*. Lo siguiente después de abrir la escena fue crear el contenedor general que iba a utilizar para todo el proyecto y un asset tipo Cloth, el cuál me va a permitir darle al plano esa simulación de tela.



Figura 33. Creación de los assets para el comportamiento de telas.

Después importé los modelos previamente mencionados junto con sus materiales.

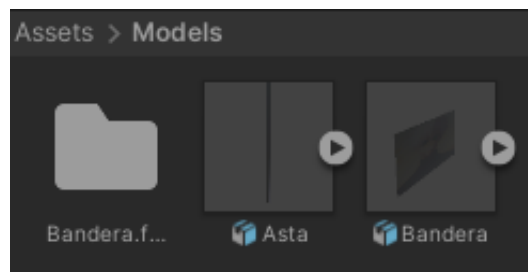


Figura 34. Importación de los modelos de la bandera 1.

Proseguí escalando la bandera y activando las opciones de Read/Write y Generate Colliders.

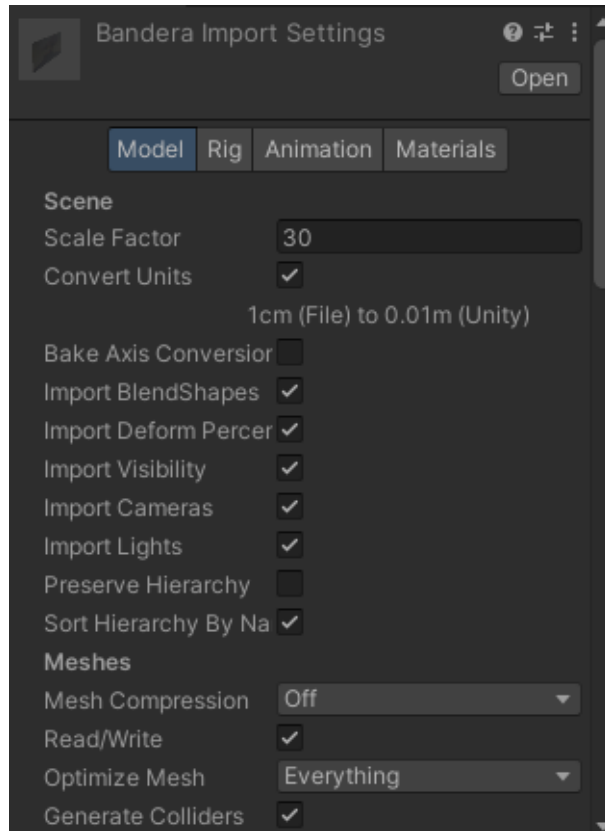


Figura 35. Modificación del modelo Bandera.

Para el asta también lo escalé y activé los mismos campos que en el del plano de la bandera.

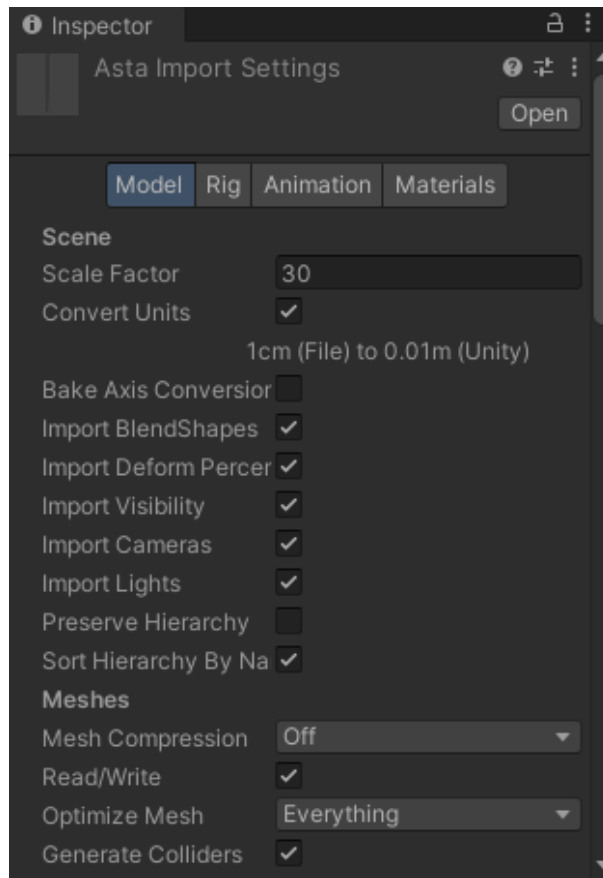


Figura 36. Modificación del modelo Asta.

Después me cambie a la carpeta de Flex Objects para poder modificar el asset Cloth 1.

Para el Cloth 1 solamente establecí la malla que quería representar y en este caso fue el plano de la bandera.

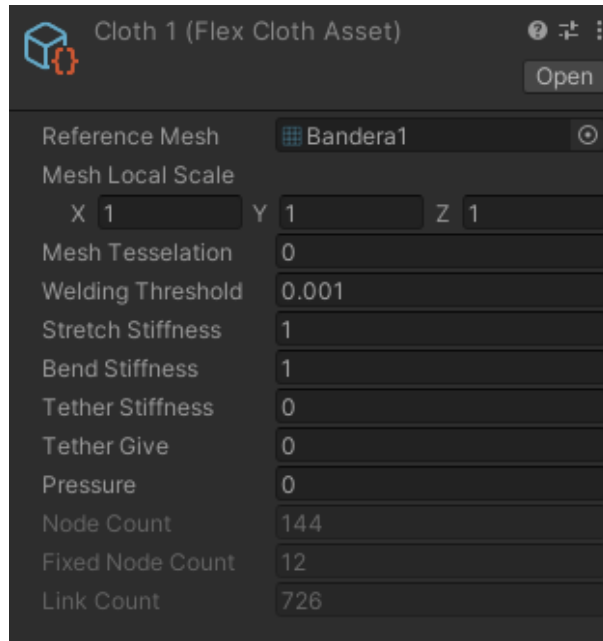


Figura 37. Creación y modificación de asset Cloth 1.

Agregué los elementos vacíos que nombre “Bandera” y “Asta”, en los cuales agregue distintos componentes que me permitieron visualizar los objetos y poder realizar la simulación del viento.

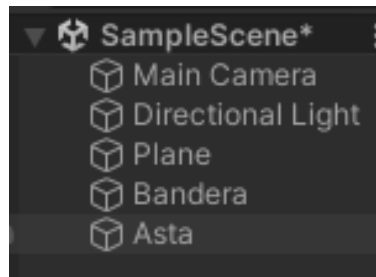


Figura 38. Creación de elementos empty.

En el caso de Bandera, agregue los siguientes componentes:

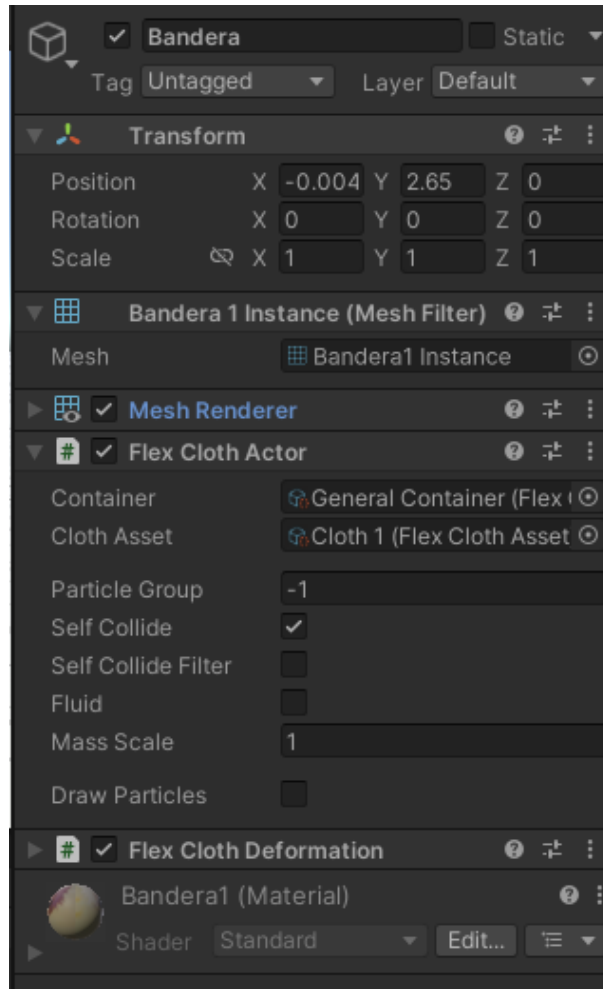


Figura 39. Componentes de Bandera.

En caso del Asta, agregue los siguientes componentes:

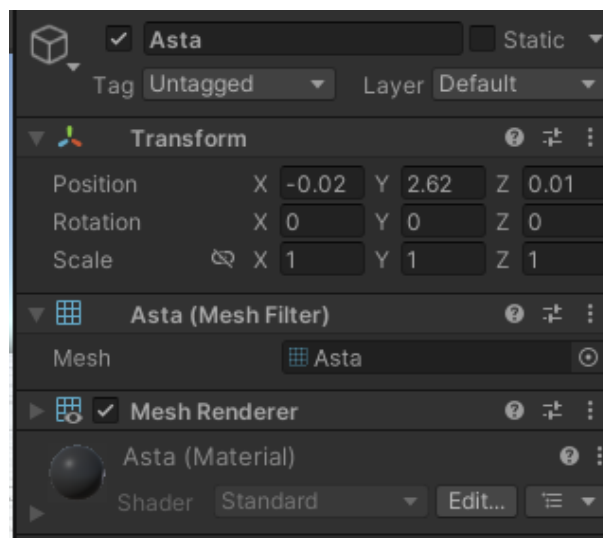


Figura 40. Componentes de elemento Asta.

Una vez acomodados los elementos vacíos en la escena se veían de la siguiente manera:

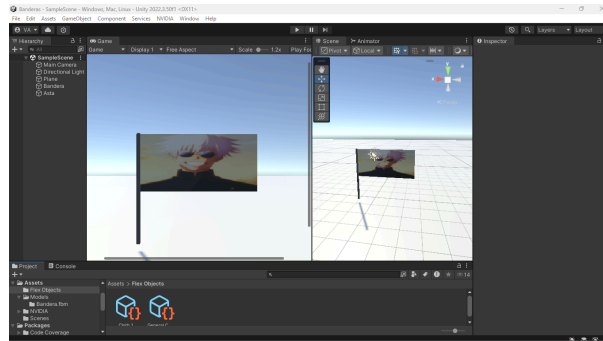


Figura 41. Elementos de la bandera acomodados en escena.

Para que la tela no se cayera fue importante “anclar” todo el lado derecho de las partículas y junto con el aire simular el comportamiento de una bandera.

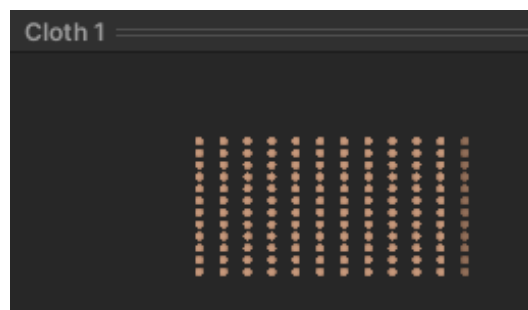


Figura 42. Partículas “ancladas”

La fuerza de aire y direcciones que elegí modificar fueron las siguientes:

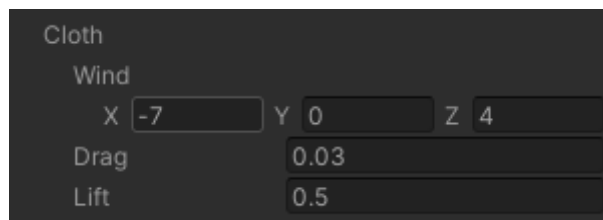


Figura 43. Valores elegidos para los parámetros de Wind.

En donde el drag es el valor que nos permite indicar que tan tensa queremos que se vea la tela, mientras que el lift es que tanto queremos que ondeen la misma tela con el viento.

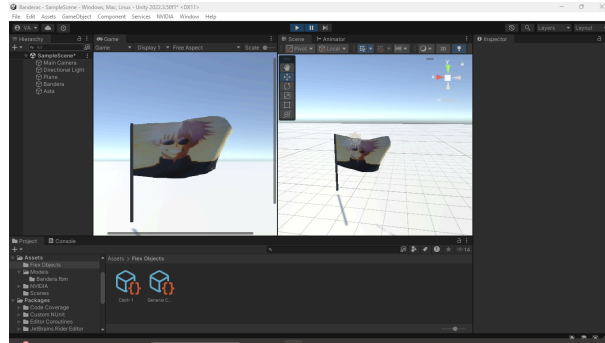


Figura 44. Simulación del comportamiento de la bandera 1.

En la parte de experimentos se encuentran las otras 3 banderas y sus variaciones en los parámetros.

- Para el cuarto ejercicio (Angel de la Independencia):

Para este ejercicio utilicé el modelo que realicé para el parcial 1, por lo que lo primero que hice fue retirar la tela que ya tenía y modificar la textura a una que se asemejará más al ángel de la independencia.

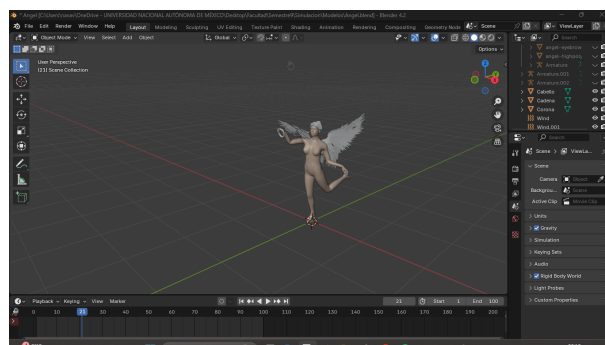


Figura 45. Ángel de la independencia en Blender.

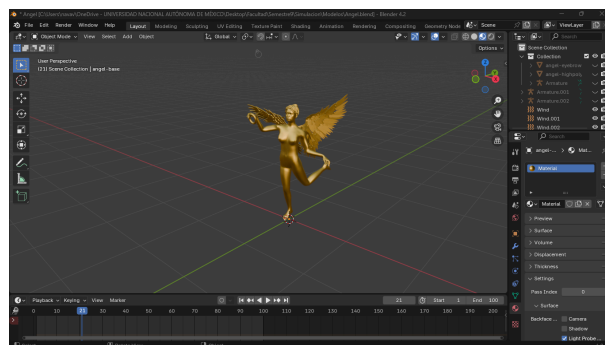


Figura 46. Texturizado del modelo.

También creé un plano el cuál me va a permitir simular la ropa del ángel desde unity, por lo que realicé el mismo procedimiento que con las banderas para la creación y la exportación del plano.

En la escena de unity nuevamente agregué los mismos assets que en el de las banderas, cloth y container.

Una vez que agregue el elemento vacío a la escena llamado Tela, le agregue los mismos componentes que en la bandera para que pudiera ver la simulación de choque de la tela contra el ángel de la independencia.

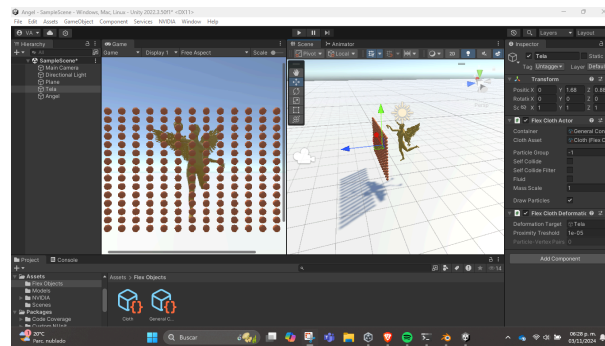


Figura 47. Acomodando objetos en la escena.

También “ancla” algunos puntos de la tela para que al momento de chocar con el ángel no se cayera esta tela.

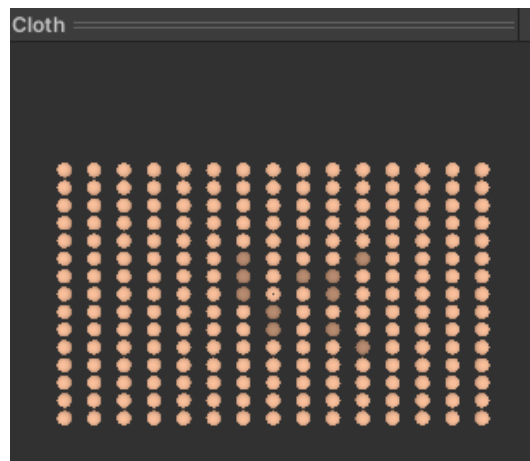


Figura 48. Elección de puntos fijos para la tela.

Al probar la simulación para verificar el comportamiento, tuve un problema y era que el material de la tela no se movía correctamente.

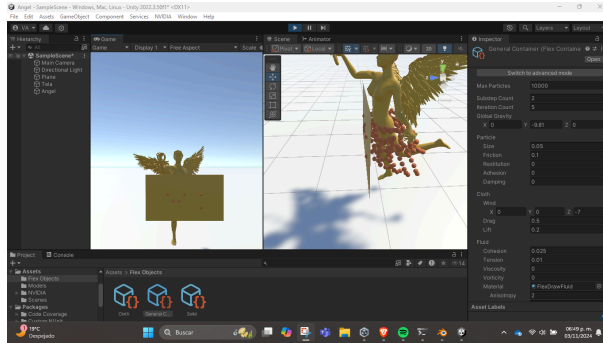


Figura 49. Error con la simulación de la textura de la tela.

Después de verificar todo el procedimiento que se realicé me di cuenta que me faltó activar la opción de Read/Write en modelo y sus ajustes iniciales del mismo, una vez activado logré una ejecución correcta de la simulación en la cuál logré el resultado esperado.

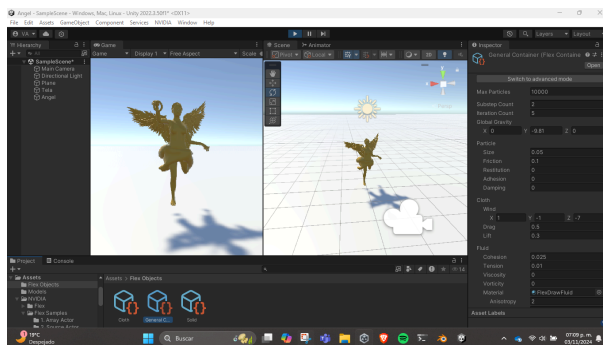


Figura 50. Comportamiento de la tela del ángel.

Los experimentos realizados fueron sobre la tela del angel con drag, lift y las diferentes direcciones a las que podía ir la tela.

- Para el quinto ejercicio (Torre de Pisa):

Nuevamente comencé en blender con la modificación de la torre, le agregue un material color azul pastel.

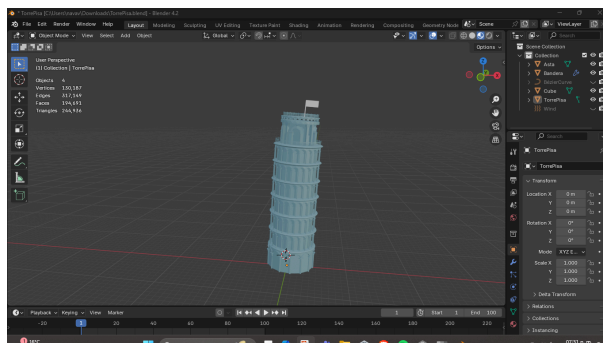


Figura 51. Modelo de la torre de Pisa en Blender.

También escalé la torre para que a la hora de importarlo no fuera tan grande al escalarla en *Unity*.

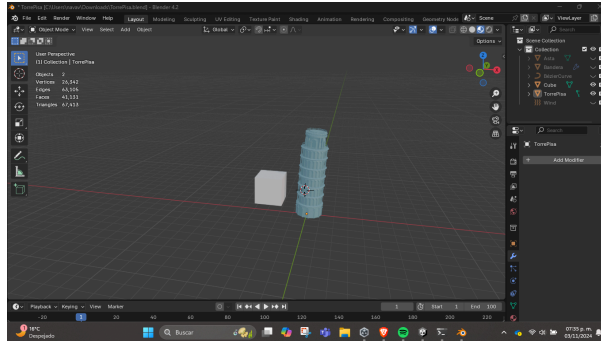


Figura 52. Escalamiento del modelo.

Una vez en unity importé el modelo de la torre en .fbx en la carpeta Models, lo escalé y activé los campos de Read/Write y Generate Colliders.



Figura 53. Importación del modelo a Unity.

También en la carpeta Flex Objects agregué los assets que se iban a utilizar para la simulación de un cuerpo suave.



Figura 54. Creación de Assets necesarios para la simulación.

De los cuales solamente modifiqué el asset Soft, en el parámetro Cluster Radius, ya que al tenerlo en 0.2 provocaba que la torre se deshiera como si fuera un

helado, mientras que con 0.6 se vuelve más sólida y nos permite simular como si fuera una esponja.

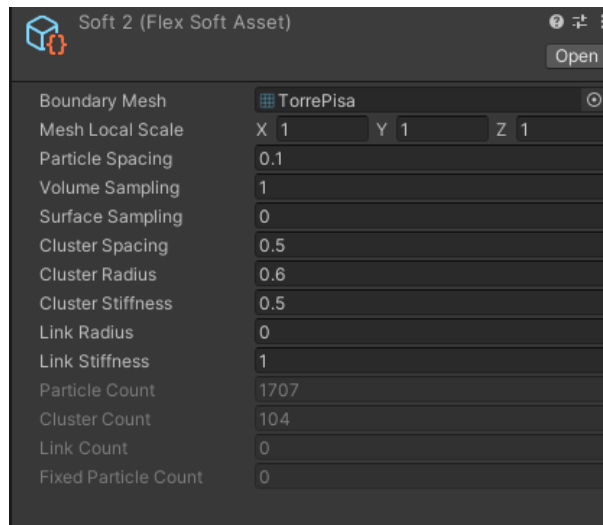


Figura 55. Modificación del asset soft.

Agregue mi elemento vacío el cuál le añadí los siguientes componentes:

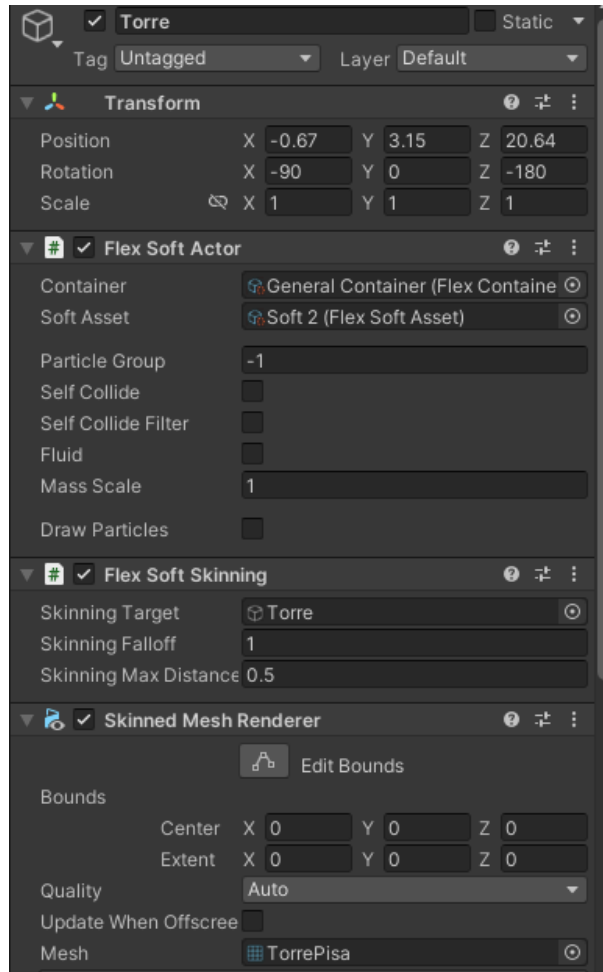


Figura 56. Componentes del elemento Empty llamado Torre.

Una vez todo listo ejecuté la simulación para analizar el comportamiento y nuevamente obtuve los resultados esperados.

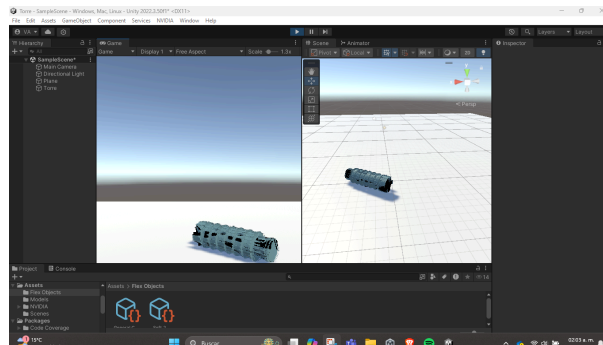


Figura 57. Ejecución de la simulación.

EXPERIMENTOS

Con el ejercicio de estanque con pulpos no fue posible realizar experimentos a falta de recursos computacionales.

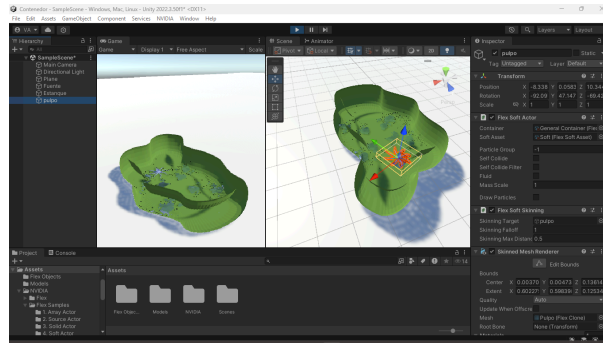


Figura 58. Simulación pasmada.

Creando el segundo y tercer tobogán en Blender:

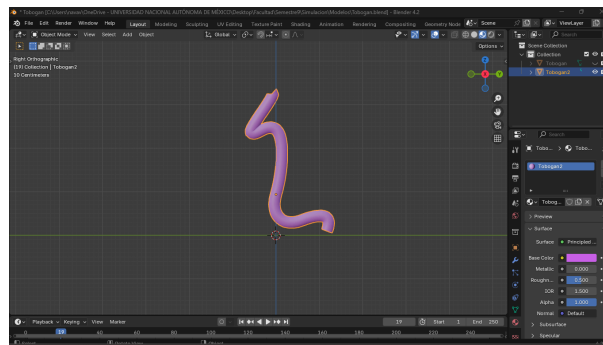


Figura 59. Modelado tobogán 2.



Figura 60. Modelado tobogán 3.

Para experimentar con el comportamiento de los líquidos es importante importar y seguir la metodología del primer tobogán, por lo que obtenemos los siguientes resultados en unity:

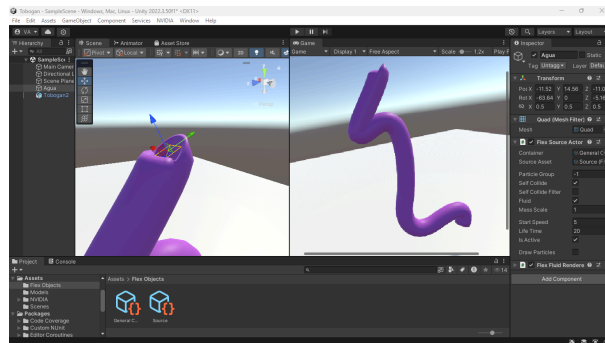


Figura 61. Quad tipo Source vertiendo líquido en el tobogán 2.

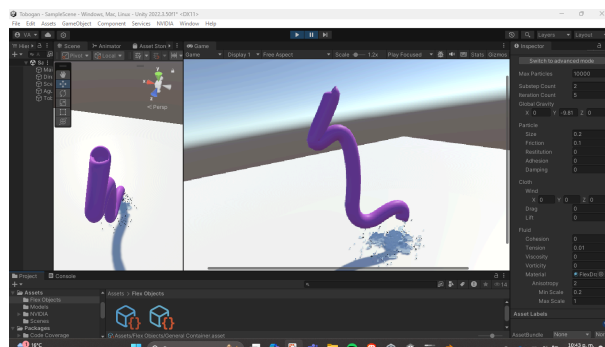


Figura 62. Expulsión de agua con media viscosidad y adhesión.

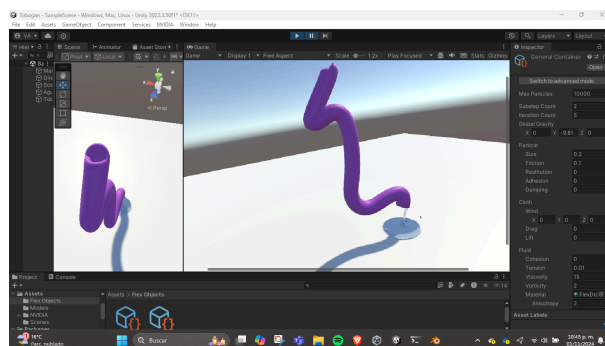


Figura 63. Expulsión de agua con mayor viscosidad y poca adhesión.

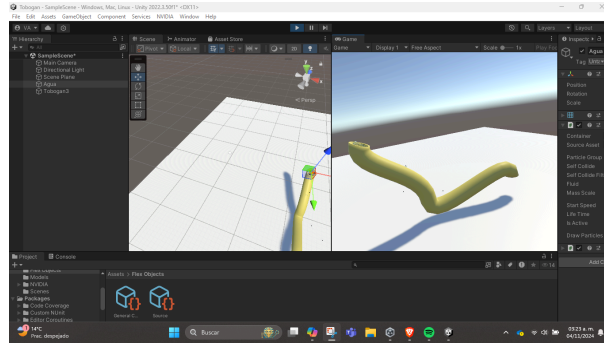


Figura 64. Tobogan 3 con agua sin tensión ni viscosidad pero con velocidad inicial de 20.

Para los experimentos de las banderas se realizaron distintos diseños, en la segunda es una bandera tipo estandarte donde sus puntos de “anclaje” son las partículas de la parte superior de la tela.



Figura 65. Imagen de referencia obtenida de:

<https://www.pinterest.com/pin/house-targaryen-in-2024--44754590042544872/>

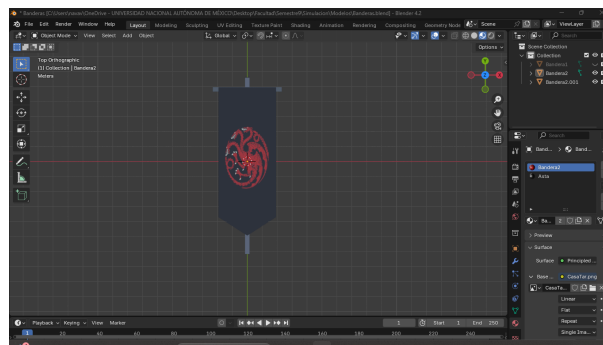


Figura 66. Bandera tipo estandarte modelada en blender.

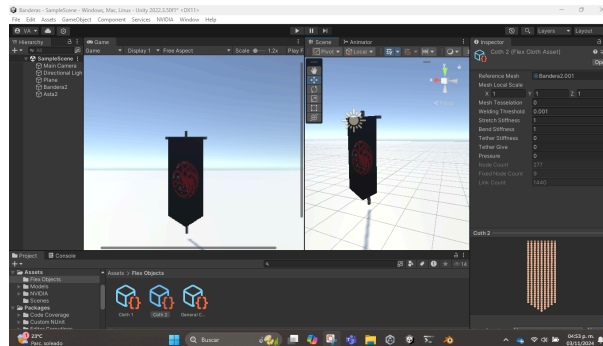


Figura 67. Simulación de experimentos en Unity.

Mientras que para la tercera bandera se utilizaron dos puntos de anclajes, 4 partículas superiores y 4 inferiores, dejando un espacio en el centro.



Figura 68. Imagen de referencia obtenida de:

<https://es.pinterest.com/pin/403424079125738019/>

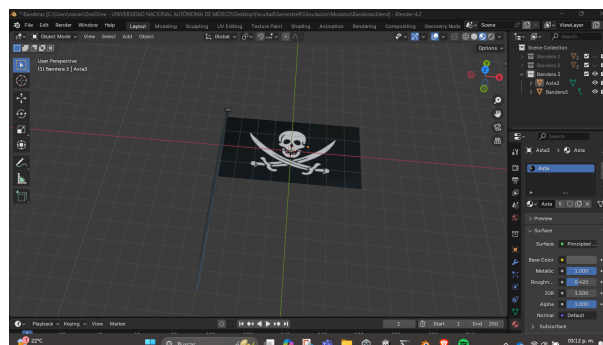


Figura 69. Modelado de bandera 3 en blender.

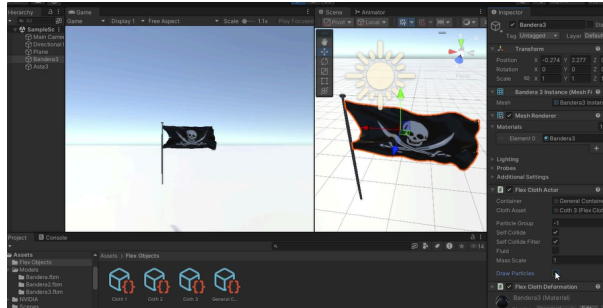


Figura 70. Simulación de comportamiento de la bandera 3 en Unity.

Para la cuarta bandera se hizo algo similar que la primer y tercer bandera, pero en este caso se tuvieron tres puntos de anclaje, superior, inferior y en medio.



Figura 71. Imagen de referencia obtenida de:

<https://wallpaperaccess.com/bts-logo>

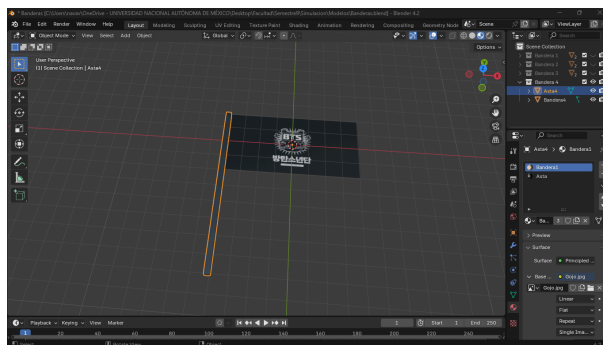


Figura 72. Modelado de la bandera 4 en blender.

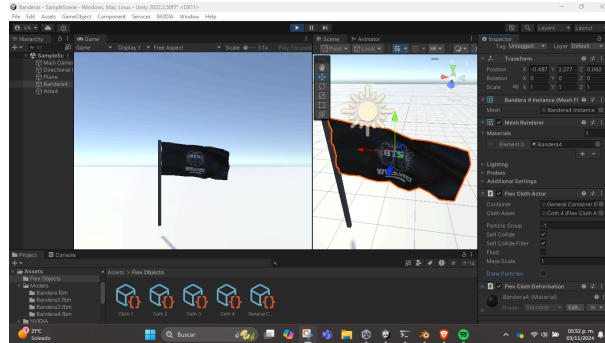


Figura 73. Simulación de comportamiento de la bandera 4 en Unity.

Los experimentos realizados para el ángel de la independencia fueron en su tela, modificando el drag, lift y los ejes de direccionamiento del aire.

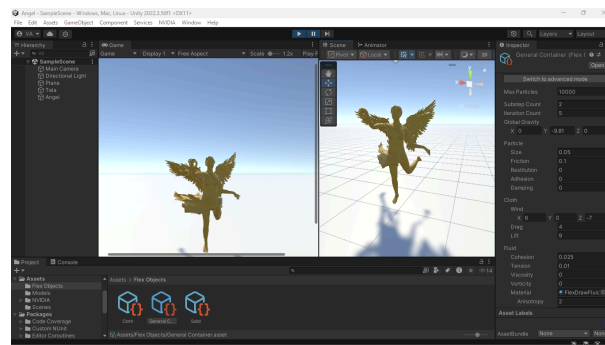


Figura 74. Experimentación con diferentes ángulos del viento.

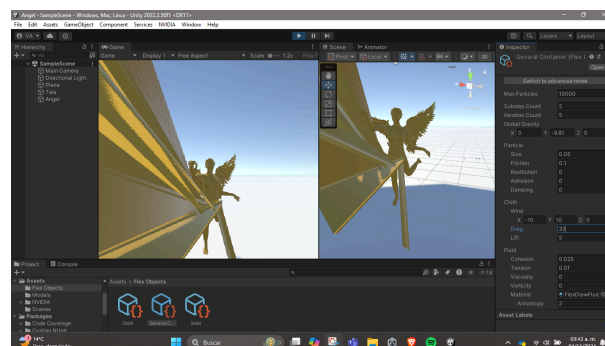


Figura 75. Experimentación con diferentes ángulos del viento y altos números de lift y drag.

Los experimentos realizados en la torre de Pisa fueron su elasticidad, rebote y cluster.

RESULTADOS

Estanque:

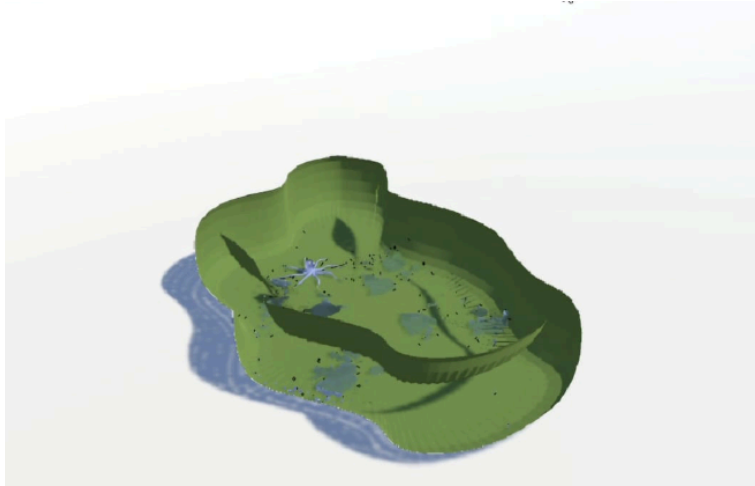


Figura 76. Resultado final del estanque.

Tobogán de agua:

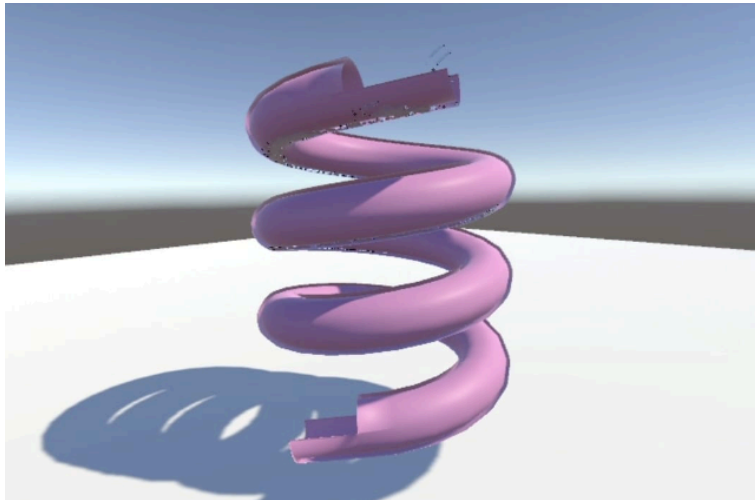


Figura 77. Resultado final del tobogán.

Bandera:



Figura 78. Resultado final de bandera.

Ángel de la Independencia:



Figura 79. Resultado final del ángel y la tela.

Torre de Pisa:

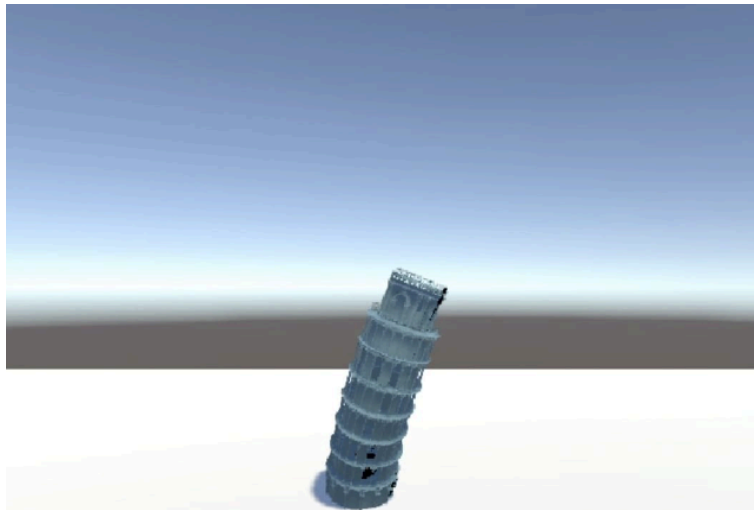


Figura 80. Resultado final de la torre de Pisa.

CONCLUSIONES

Ejercicio 1: Lo más complicado de realizar en este ejercicio fue la simulación del agua en un estanque, pues debe ser agua bastante tranquila y sin tanto movimiento pero sin que sea viscosa, por lo que sentí que me tardé bastante en encontrar ese estado del agua. Mientras que con los pulpos no tuve problemas, sin embargo fue un gran impedimento las limitaciones del procesamiento de mi computadora, ya que por ello no logré finalizar el ejercicio y no obtuve los resultados esperados.

Ejercicio 2: Para realizar el ejercicio de los toboganes y sus respectivos experimentos yo creo que lo más tardado de realizar fue el modelado de cada uno de los toboganes, pues en realidad no se me presentaron problemas para la solución de este ejercicio, incluso fue entretenido ir modificando el comportamiento del agua para ver su recorrido en cada tobogan.

Ejercicio 3: Para la creación de las banderas, su simulación y experimentación no tuve ningún problema, fue bastante sencillo realizar el ejercicio y obtener los resultados esperados.

Ejercicio 4: Para el Ángel de la independencia tampoco tuve complicaciones con su realización de la tela, pues realmente es algo que era repetitivo comparándolo con lo que hice con las banderas, lo único que cambiaba eran los puntos de anclaje que debía tener con el ángel. Fuera de eso acomodar la tela fue bastante sencillo y realmente me gustó el resultado obtenido en este ejercicio.

Ejercicio 5: Finalmente para la Torre de Pisa tampoco hubo complicaciones en su desarrollo, solamente fue cuestión de jugar y observar los parámetros y qué hacía cada uno de ellos, con eso logras tener y crear el efecto que quisieras de un objeto suave deformable.

En general, no fue complicado ninguno de los ejercicios propuestos, sin embargo si es necesario dedicarle tiempo a cada uno de ellos para poder analizar el funcionamiento de cada uno de los parámetros para comprender el comportamiento que hace cada variable.

ENLACE AL VIDEO

drive.google.com/file/d/1JSbVOMyR376KSVxB38V9bwOJd4opYLRh/view?usp=drive_link

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Teodoro Vite. (2022), “Introducción a la Simulación”. [PDF]. Recuperado el 31 de octubre de 2024, de: <https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DDwgUVyOqEdwbu1u0IY6tqR3Ce8nJS0o>

Khan Academy. (s/f). “Simulaciones en física”. [Artículo]. Recuperado el 31 de octubre de 2024, de: <https://es.khanacademy.org/computing/ap-computer-science-principles/x2d2f703b37b450a3:simulations/x2d2f703b37b450a3:exploring-simulations/a/physics-simulations>

Teodoro Vite. (2024). Apuntes de la clase. Grupo 2. Temas selectos de ingeniería II (Simulación), Departamento de Ingeniería en Computación, División de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Ingeniería, UNAM.